

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Fernando Riveros Espinosa | Vereda: SANTO DOMINGO | Cédula: 80380811
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Unidad productiva ganadera de Fernando Riveros. No se informó nombre comercial.
Persona entrevistada	Fernando Riveros.
Tipo de actividad	Pecuaria: ganadería bovina de leche, cría de terneros y comercialización de leche cruda.
Ubicación específica	Vereda Santo Domingo, sector o predio referido como Oxica Hungría, localidad de Sumapaz. Pendiente de confirmar.
Producto / servicio principal	Leche cruda bovina y terneros como resultado complementario de la reproducción.
Estado actual	Negocio familiar en marcha, heredado de la actividad desarrollada por el padre del productor.
Personas vinculadas	Fernando Riveros trabaja principalmente solo; sus hermanos manejan de manera independiente las áreas o derechos que les correspondieron.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	El productor ordeña 12 vacas y entrega diariamente entre 80 y 90 litros a una fábrica de queso ubicada en la vereda Paquilo. Busca mejorar pasturas, calidad, cantidad de leche y genética del hato.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir leche de buena calidad mediante el cuidado, la alimentación, la sanidad y la higiene de las vacas, generando el sustento del productor y abasteciendo de manera constante a su comprador.
Visión	Mejorar la calidad y cantidad de leche sin aumentar la carga animal por encima de la capacidad del terreno, fortaleciendo pasturas, genética, registros y manejo sostenible.
Valores institucionales	["Responsabilidad","higiene","cumplimiento","cuidado animal","honestidad","respeto por el agua y el territorio"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque el productor entrega leche diariamente y mantiene una relación comercial de dos a tres años con la fábrica de queso.
Beneficio para el cliente / solución	Abastecimiento continuo de leche cruda para transformación, con manejo higiénico y retiro de leche cuando los animales están medicados.
Diferencial competitivo	Ordeño mecánico, alimentación individual durante el ordeño, registros diarios básicos y cuidado sanitario del hato.
Valor agregado ambiental	Uso de tanques y flotadores para evitar desperdicio de agua; reconocimiento del límite de carga animal impuesto por las pasturas.
Valor social o comunitario	Mantiene una actividad heredada, genera sustento rural y aporta materia prima a una fábrica local de queso.
Evidencia Registrada	Entrega diaria de 80 a 90 litros, registro en almanaque y relación de venta estable durante dos o tres años.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrarlo?: Con registros diarios, recibos de pago, análisis de calidad, trazabilidad de medicamentos, fotografías del establo y soportes del comprador.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Actividad heredada y experiencia familiar.", "Entrega diaria estable.", "12 vacas en ordeño.", "Producción de 80-90 LVdía.", "Establo y ordeño mecánico.", "Comprador fijo por 2-3 años.", "Registro diario básico.", "Manejo de tiempos de retiro de medicamentos."]
Oportunidades	["Renovación y mejoramiento de praderas.", "Gestión comunitaria de tractor y renovador.", "Mejoramiento genético del hato.", "Capacitación en calidad e inocuidad.", "Registros de costos y producción.", "Análisis de leche y bonificaciones.", "Asistencia técnica presencial.", "Comercialización asociativa."]
Debilidades	["El productor trabaja principalmente solo.", "No lleva costos ni flujo de caja.", "No tiene curso de manipulación de alimentos.", "Pasturas limitan la capacidad animal.", "Sin riego para verano.", "Registros únicamente en almanaque.", "No se informaron análisis de leche.", "Dependencia de un comprador."]
Amenazas	["Veranos, heladas y falta de riego.", "Disminución de pasturas.", "Variación del precio de la leche.", "Enfermedades y periodos de retiro.", "Aumento de concentrado y medicamentos.", "Accidentes con animales y maquinaria.", "Escasez de agua en algunos potreros.", "Mala conectividad y poca información presencial."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Fábrica de queso que compra leche cruda.	Vereda Paquilo.	Materia prima diaria para transformación.	Diaria.	Calidad, volumen, higiene, continuidad y precio.	Entrega en cantinas / acuerdo directo.
Consumidor final	Consumidores de queso producido por la fábrica.	Región.	Derivados lácteos.	Indirecta.	Inocuidad y calidad.	A través de la fábrica.
Comprador local	Empresa o fábrica de queso.	Paquilo.	80-90 litros diarios.	Diaria, pago quincenal.	Calidad y cumplimiento.	Relación comercial estable.
Comprador institucional	No identificado.	Pendiente.	Leche formalizada y trazable.	Potencial.	Análisis, volumen y facturación.	Por explorar.
Restaurantes / tiendas / plazas	No reportados.	Pendiente.	Leche o derivados.	Potencial.	Calidad y precio.	Por explorar.
Comprador de terneros	Vecinos o ganaderos; no se informó comprador específico.	Sumapaz.	Animales de levante.	Ocasional.	Estado, peso y sanidad.	Venta directa.
Otro	Productores que podrían asociarse para negociar o gestionar maquinaria.	Santo Domingo y veredas cercanas.	Mejorar costos y capacidad.	Según acuerdo.	Cooperación y confianza.	Reuniones presenciales.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Leche limpia, constante, apta para transformación y a precio acordado.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Por la relación sostenida con la fábrica y la entrega diaria.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	La fábrica de queso, otros transformadores locales y compradores de terneros.
Evidencia Registrada	Registro diario en almanaque, pagos quincenales y dos o tres años de relación comercial.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen rural, cercanía con la transformación local y producción ligada a pasturas del territorio.
Cambios recientes en la demanda	No se informó.
Dificultades principales de venta	Dependencia de un solo comprador, precio definido por acuerdo colectivo y ausencia de análisis de calidad o costos.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Ganaderos.	Experiencia, volumen y gestión conjunta.	Acceso a maquinaria y negociación.	Compra de insumos y uso compartido de tractor.	Mejor manejo de praderas.	Organizar grupo de usuarios.
Asociación campesina	Organización potencial.	Representación y comercialización.	Oferta estable de leche.	Negociación y formación.	Buenas prácticas colectivas.	Explorar vinculación.
Junta de Acción Comunal	Organización territorial.	Convocatoria presencial.	Fortalecimiento local.	Gestión de maquinaria e información.	Protección de agua y suelo.	Presentar propuesta.
Fábrica de queso	Comprador.	Demanda y pago quincenal.	Leche diaria.	Acuerdo de calidad y precio.	Control de pérdidas.	Formalizar condiciones.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, asistencia técnica, SENA u otras.	Capacitación, diagnóstico y posibles equipos.	Unidad fortalecida.	Praderas, calidad y finanzas.	Uso eficiente de recursos.	Solicitar visitas presenciales.
Veterinario/técnico	Servicio profesional.	Sanidad, genética y nutrición.	Pago o articulación.	Plan sanitario.	Uso responsable de medicamentos.	Programar seguimiento.
Aliado de maquinaria	Operador o grupo de usuarios.	Tractor y renovador de praderas.	Pago por servicio.	Labores programadas.	Evitar sobrelabranza.	Cotizar servicio.
Otros aliados	Hermanos y familia.	Coordinación predial.	Mejor manejo común.	Agua, accesos y cercas.	Protección conjunta.	Acordar reglas.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista	Comprador y productores vinculados.	Precio acordado entre empresa y usuarios.	Continuidad y calidad.	Relato del productor.
Degustación/muestra	No aplica directamente.	Pendiente.	Calidad de derivados.	No disponible.
Venta previa	Fábrica de queso de Paquilo.	Entrega diaria durante 2-3 años.	Materia prima permanente.	Registros y pagos por verificar.
Carta de intención	No existe.	Pendiente.	Continuidad.	No disponible.
Participación en feria	No reportada.	No aplica actualmente.	Pendiente.	No disponible.
Otro	Registro diario en almanaque.	Permite comprobar litros entregados.	Control y pago.	Almanaque del productor.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Tecnicas

Servicio / Producto	Descripcion Tecnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentacion	Diferencial competitivo
Leche cruda bovina	Leche obtenida mediante ordeño mecánico de 12 vacas.	Litro.	Pastos, papa, concentrado, sal, agua y manejo sanitario.	Entrega diaria; condiciones de enfriamiento pendientes.	Cantinas.	Continuidad, manejo higiénico y registro diario.
Terneros	Crías obtenidas del hato como producto complementario.	Animal.	Leche, pasto, agua, sanidad.	Manejo en finca hasta venta o levante.	Animal en pie.	Origen del propio hato.
Servicio de abastecimiento	Entrega estable de leche a fábrica local.	Entrega diaria.	Leche, cantinas y transporte.	Pago quincenal.	Cantinas identificadas.	Relación comercial sostenida.
Estiércol	Subproducto pecuario.	kg/carga; cantidad pendiente.	Excretas y material de establo.	Destino no informado.	A granel.	Potencial uso como abono.

Observaciones del formato: Ficha técnica pendiente: documentar razas, identificación de vacas, litros por animal, composición y calidad de la leche, temperatura, filtrado, limpieza del equipo, volumen y estado de cantinas, horarios, transporte, análisis microbiológico y fisicoquímico, medicamentos, tiempos de retiro y trazabilidad por entrega.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche	12 vacas en ordeño.	1. Reunir y revisar las vacas en el establo.	Diario, mañana.
Leche	Ración por vaca.	2. Picar papa y mezclar con concentrado y sal.	Antes / durante ordeño.
Leche	Cada vaca.	3. Limpiar la ubre y verificar estado sanitario.	Antes del ordeño.
Leche	12 vacas.	4. Ordeñar mecánicamente.	Diario.
Leche	80-90 L/día.	5. Filtrar y depositar en cantinas limpias.	Inmediato.
Leche	Lote diario.	6. Separar leche de animales medicados durante el retiro.	Según tratamiento.
Leche	Cantinas.	7. Entregar a la fábrica de queso.	Diario.
Registros	Litros diarios.	8. Anotar volumen en almanaque.	Diario.
Hato	Vacas y terneros.	9. Alimentar, suministrar agua, vitaminas, calcio, purga y otros manejos.	Diario / según plan.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pasturas	Área pendiente.	Permanente.	Predio.	N/A	Sobrepastoreo y pérdida de cobertura.	Rotación y renovación técnica.	Principal limitante.
Papa	Cantidad pendiente.	Diaria.	Compra local/ propia por verificar.	N/A	Residuos y transporte.	Dosificar y almacenar.	Se pica para las vacas.
Concentrado	Cantidad pendiente.	Diaria.	Proveedor agropecuario.	N/A	Empaques y huella.	Registrar y reutilizar sacos.	Costo pendiente.
Sal mineralizada	Cantidad pendiente.	Diaria / permanente.	Proveedor agropecuario.	N/A	Empaques y sobredosificación.	Dosificar y almacenar seca.	Pendiente.
Agua	No medida.	Permanente.	Fuentes naturales y sistema del predio.	N/A	Desperdicio o contaminación.	Tanques y flotadores.	Cobertura por potrero pendiente.
Medicamentos	Vitaminas, calcio, purgas y otros.	Según necesidad.	Veterinaria / almacén.	Según producto	Residuos y leche con retiro.	Registro, EPP y posconsumo.	Respetar etiqueta.
Guantes de nitrilo	Pares según jornada.	Diaria.	Comercio.	N/A	Residuo no aprovechable.	Uso racional y disposición segura.	Usados en ordeño.
Energía	Consumo de ordeño mecánico.	Diaria.	Red eléctrica.	N/A	Consumo y fallas.	Mantenimiento y eficiencia.	Costo compartido con vivienda.
Cantinas y limpieza	Cantidad pendiente.	Diaria.	Propias.	Según desinfectante	Aguas de lavado.	Dosificar y drenar adecuadamente.	Estado pendiente.
Transporte	Ruta diaria a Paquilo; medio pendiente.	Diaria.	Propio/comprador por verificar.	N/A	Combustible y emisiones.	Consolidar ruta.	Responsable pendiente.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	80 a 90 litros diarios; referencia de 2.400 a 2.700 litros en 30 días, sujeta a registro.
Producción normal de referencia	Aproximadamente 80, 85 u 90 litros por día.
Capacidad mensual teórica	Podría mejorar litros por vaca mediante mejores pasturas y genética, sin aumentar el número de animales.
Producción máxima posible	Pendiente de calcular con registros individuales, lactancia y capacidad forrajera.
Área / N° de habitaciones / lote	Pendiente de medir.
Limitantes técnico-productivos	Pasturas insuficientes, falta de maquinaria, ausencia de costos, trabajo individual y capacidad ambiental limitada.
Limitantes ambientales	Verano, heladas, falta de riego y disponibilidad desigual de agua.
Capacidad instalada	Establo, ordeño mecánico, 12 vacas en ordeño, cantinas y potreros.
Capacidad utilizada actual	12 vacas; 80-90 L/día.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Renovar pasturas, mejorar genética, registrar producción y costos, mantener agua y no incrementar carga animal sin soporte.

Observaciones del formato: ¿Produce igual todo el año?: No se precisó; se infiere variación por pasturas, clima y etapa de lactancia. ¿Alcanza para la demanda?: Cumple la entrega actual al comprador; demanda adicional no cuantificada.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Fuentes naturales y sistema del predio; tanques con flotadores.	No hay riego en verano.	Reduce agua y pastos.	Menor leche.	Alta	Medir, almacenar y mantener flotadores.
Fuentes hídricas	Existen puntos naturales en algunos potreros.	Ubicación y protección pendientes.	Puede haber acceso directo o contaminación.	Riesgo sanitario.	Alta	Mapear, cercar y llevar agua a bebederos.
Suelo	Pasturas limitantes.	Capacidad de carga baja o media por verificar.	No permite aumentar animales.	Estancamiento de producción.	Muy alta	Análisis de suelo y renovación técnica.
Pendiente/topografía	No informada.	Acceso de maquinaria por validar.	Condiciona renovación.	Mayor costo o erosión.	Media	Visita técnica.
Clima	Veranos y heladas.	Sin riego ni control.	Reduce forraje.	Menor producción.	Muy alta	Reservas forrajeras y manejo rotacional.
Biodiversidad	Territorio rural de páramo.	Restricciones ambientales.	Limita expansión.	Necesidad de intensificar sin sobrecarga.	Alta	Conservar cobertura y fuentes.
Uso de insumos	Concentrado, papa, sales y medicamentos.	Sin registros.	Puede elevar costos y residuos.	Menor margen.	Alta	Dosificar y registrar.
Manejo de residuos	Basura semanal y envases de medicamentos entregados ocasionalmente.	Ruta incompleta.	Riesgo de contaminación.	Impacto en suelo y agua.	Alta	Separación y posconsumo formal.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias, estiércol y leche cruda.	Sí	Alta	Guantes de nitrilo y aseo.	Higiene, ropa exclusiva y lavado de manos.
Mecánico/animal	Patadas, golpes y atrapamientos.	Sí	Alta	Experiencia y establo.	Sujeción segura y rutas despejadas.
Físico	Frío, lluvia y heladas.	Sí	Alta	Overol.	Ropa térmica y pausas.
Químico	Medicamentos y desinfectantes.	Sí	Media	No detallado.	Guantes, gafas, etiqueta y almacenamiento.
Biomecánico	Picar papa, cargar bultos y cantinas.	Sí	Alta	No informado.	Técnica de carga y ayudas.
Locativo	Piso húmedo o con estiércol.	Sí	Alta	Aseo del establo.	Drenaje y limpieza frecuente.
Eléctrico	Ordeño mecánico en ambiente húmedo.	Sí	Permanente	Equipo en uso.	Revisión técnica y puesta a tierra.
Cortopunzante	Agujas veterinarias.	Sí	Ocasional	No informado.	Contenedor rígido.
Tránsito	Entrega diaria de leche.	Sí	Diaria	No informado.	Carga asegurada y seguridad vial.
Psicosocial	Trabajo principalmente solo.	Sí	Media	No informado.	Apoyo en tareas críticas y descansos.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican con base en la entrevista y requieren validación en visita. El trabajo incluye manejo de bovinos, ordeño mecánico, piso del establo, preparación de alimento, electricidad, carga de cantinas, exposición al frío y medicamentos veterinarios.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar guantes, overol, botas antideslizantes y protección climática.	Biológico, físico y locativo.	Fernando.	Cada jornada.	Checklist/fotos.
Revisar ordeño mecánico, conexiones y mangueras.	Eléctrico y mecánico.	Fernando/técnico.	Diaria y semestral.	Mantenimiento.
Mantener establo limpio, seco y despejado.	Caídas y contaminación.	Fernando.	Diaria.	Registro.
Aplicar manejo seguro de bovinos y pedir apoyo.	Patadas y atrapamientos.	Fernando / apoyo.	Cada maniobra.	Bitácora.
Registrar medicamentos y tiempos de retiro.	Inocuidad y químico.	Fernando/veterinario.	Cada tratamiento.	Registro sanitario.
Disponer botiquín y números de emergencia.	Emergencias.	Fernando.	Revisión mensual.	Checklist.
Aplicar seguridad vial y carga segura de cantinas.	Tránsito y biomecánico.	Responsable de entrega.	Diaria.	Registro de ruta.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No aplica actualmente.	Pendiente.	No aplica.
Venta directa	Sí	Entrega a fábrica de queso.	Fernando.	Diaria.
Redes sociales	No	No reportadas.	Fernando.	Por implementar si diversifica.
WhatsApp/llamadas	Sí	Comunicación con comprador y técnicos.	Fernando.	Según necesidad.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	No reportadas.	Pendiente.	Por explorar.
Compras institucionales	No	No identificadas.	Pendiente.	Potencial.
Comercialización asociativa	Sí	Acuerdo de precio entre usuarios que venden a la empresa.	Productores.	Según negociación.
Otro	Sí	Venta ocasional de terneros.	Fernando.	Según ciclo.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Leche cruda	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$1.700 por litro.	Entrega diaria y cantinas por costear.	1700	Precio fijado por la empresa y acordado con los usuarios.
Ternero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Manejo y transporte.	Pendiente de verificar	Debe considerar peso, sanidad y mercado.
Estiércol/abono	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Manejo y empaque.	Pendiente de verificar	Actualmente no se reporta venta.
Servicio asociado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica.	Uso de maquinaria por evaluar.	Pendiente de verificar	Podría gestionarse como servicio compartido.

Observaciones del formato: El productor no lleva costos detallados. El precio de \$1.700 por litro debe analizarse frente a alimentación, medicamentos, energía, mano de obra, depreciación del equipo, transporte, pérdidas y periodos de retiro para conocer el margen real.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Leche escenario 80 L/día	2.400 L/mes.	1700	4080000	Pago quincenal.	Fábrica de queso de Paquilo.
Leche escenario 85 L/día	2.550 L/mes.	1700	4335000	Pago quincenal.	Fábrica.
Leche escenario 90 L/día	2.700 L/mes.	1700	4590000	Pago quincenal.	Fábrica.
Terneros	Cantidad y frecuencia pendientes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por confirmar.	Venta directa.
Otros	No informados.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Pendiente.

Observaciones del formato: La proyección mensual se calcula únicamente con los datos diarios y el precio informado. No descuenta días sin entrega, leche de retiro, autoconsumo, pérdidas ni costos. Debe contrastarse con los registros reales de al menos tres meses.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Fábrica de queso	Cumplir volumen, higiene y horarios; revisar precio y calidad.	Llamada, visita y entrega.	Diaria / quincenal.	Fernando.
Comprador local	Mantener relación y documentar acuerdos.	Teléfono y reuniones.	Mensual.	Fernando.
Productores aliados	Compartir información y negociar en grupo.	Reuniones presenciales.	Trimestral/según necesidad.	Productores.
Comprador de terneros	Informar disponibilidad, peso y sanidad.	Voz a voz / teléfono.	Según ciclo.	Fernando.
Instituciones	Solicitar asistencia técnica y maquinaria.	Presencial y llamadas.	Según convocatoria.	Fernando.
Consumidor final	No aplica directamente; reforzar trazabilidad de origen.	Ficha / QR futuro.	Por lote.	Productor/comprador.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Leche	Entrega a fábrica.	Mismo día.	Medio pendiente de confirmar.	Cantinas limpias, cerradas y entrega rápida.	80-90 L/día.	Pendiente.	Fernando/comprador.
Leche medicada	No comercializar.	Durante retiro.	No aplica.	Separación e identificación.	Según caso.	Pérdida por calcular.	Fernando.
Terneros	Venta directa.	Según acuerdo.	Vehículo ganadero.	Animal sano y documentación.	Uno o varios.	Pendiente.	Fernando/comprador.
Insumos	Compra y traslado a finca.	Según compra.	Vehículo/proveedor.	Protección de humedad.	Pendiente.	Pendiente.	Fernando.
Maquinaria compartida	Servicio en predio.	Según agenda.	Tractor.	Operador capacitado.	Área por jornada.	Por cotizar.	Grupo/operador.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación animal	Número, raza, edad, lactancia y estado sanitario.	Fernando.	Cuaderno.	Mensual/evento.	Ficha.
Producción	Litros por vaca y total.	Fernando.	Planilla en lugar de solo almanaque.	Diaria.	Registro.
Entrega	Fecha, litros, cantinas y comprador.	Fernando.	Planilla/recibo.	Diaria.	Comprobante.
Sanidad	Medicamento, dosis, fecha y retiro.	Fernando/veterinario.	Bitácora.	Cada evento.	Fórmula.
Alimentación	Papa, concentrado, sal y costos.	Fernando.	Cuaderno.	Diaria / semanal.	Facturas.
Calidad	Temperatura, limpieza y análisis.	Fernando/comprador.	Formato.	Diaria / periódica.	Resultados.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Diagnóstico de praderas	Análisis de suelo y diseño de renovación.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Respetar suelo, pendiente y páramo.	Alcaldía/técnico.
Servicio de tractor	Preparación o renovación de praderas.	Pendiente de verificar	Según área	Pendiente de verificar	Operador y condiciones ambientales.	Grupo de usuarios / apoyo.
Renovador de praderas	Implemento solicitado para uso compartido.	Pendiente de verificar	1 comunitario	Pendiente de verificar	Plan de uso y mantenimiento.	Proyecto/asociación.
Semillas y enmiendas	Material para mejorar pasturas.	Pendiente de verificar	Según análisis	Pendiente de verificar	Solo lo recomendado técnicamente.	Recursos/apoyo.
Mejoramiento genético	Semen, inseminación o animales adaptados.	Pendiente de verificar	Según plan	Pendiente de verificar	Adaptación, sanidad y capacidad del predio.	Gestión futura.
Registros y báscula	Cuaderno, formatos y posible medición.	Pendiente de verificar	1 sistema	Pendiente de verificar	Uso sencillo.	Recursos propios.
Capacitación	Calidad de leche, costos, sanidad y pasturas.	Pendiente de verificar	1 proceso	Pendiente de verificar	Presencial cuando sea posible.	Instituciones.
EPP y seguridad	Botas, guantes, overol, botiquín.	Pendiente de verificar	1 kit	Pendiente de verificar	Adecuado al ordeño.	Recursos/apoyo.
Análisis de leche	Calidad microbiológica y fisicoquímica.	Pendiente de verificar	Periódicos	Pendiente de verificar	Laboratorio confiable.	Productor/comprador.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por el productor: 1) implementar o renovar pasturas, idealmente con acceso comunitario a tractor y renovador; 2) mejorar el hato o la genética de las vacas para elevar calidad y cantidad de leche; 3) la tercera necesidad no fue definida de manera concreta y queda pendiente de priorización mediante visita técnica. Se propone complementar con registros, calidad y seguridad.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimentación	Papa, concentrado, sal y pasturas.	Pendiente de verificar	Principal costo productivo.
Sanidad	Vitaminas, calcio, purgas y medicamentos.	Pendiente de verificar	Registrar retiro de leche.
Energía	Ordeño mecánico y vivienda.	Pendiente de verificar	Separar consumo. \$35.000 a \$70.000 reportados, compartidos.
Agua	Servicio y manejo de tanques.	Pendiente de verificar	Verificar factura. \$40.000 a \$80.000 mencionados de forma aproximada; concepto por confirmar.
Transporte	Entrega de leche y compra de insumos.	Pendiente de verificar	Identificar quién asume.
Mano de obra	Trabajo de Fernando.	Pendiente de verificar	Valorar tiempo propio.
Mantenimiento	Ordeño mecánico, establo, cantinas y cercas.	Pendiente de verificar	Crear reserva.
Pérdidas	Leche de retiro, enfermedades y baja producción.	Pendiente de verificar	Registrar por causa.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crear línea base.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Cotizar renovación.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Primera fase.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar respuesta.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medir litros/vaca.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Calcular costo/L.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar pastura.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar genética.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Plan de verano.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar clima.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Revisar precio.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Decidir siguiente inversión.

Observaciones del formato: No se llevan registros de costos, ingresos ni flujo de caja. El productor utiliza el pago quincenal para cubrir los gastos. Se recomienda separar finanzas del hogar y del hato, registrar compras y calcular costo por litro. Condición para invertir: demostrar mediante análisis de suelo y registros que la renovación aumenta la disponibilidad de forraje y los litros por vaca sin aumentar la carga animal. El mejoramiento genético debe ajustarse a clima, sanidad, alimentación y capacidad del predio.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Natural y sistema predial.	Consumo no medido.	5	Medir y proteger.
Energía	Ordeño mecánico y vivienda.	\$35.000-\$70.000 aprox.	3	Separar consumo.
Pasturas	Principal limitante.	Área pendiente.	5	Análisis y renovación.
Alimentación comprada	Papa, concentrado y sal.	Sin cantidades.	5	Registrar y optimizar.
Medicamentos	Vitaminas, calcio, purgas.	Sin bitácora formal.	4	Plan sanitario.
Transporte	Entrega diaria.	Costo pendiente.	3	Definir ruta y costo.
Residuos	Basura y envases.	Manejo parcial.	4	Posconsumo.
Clima	Verano y heladas.	Sin riego.	5	Reservas y manejo rotacional.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción total	Litros/día.	80-90.	Registro diario estable.	Diaria.	Fernando.	Planilla.
Productividad	Litros/vaca/día.	Pendiente.	Calcular las 12.	Diaria / mensual.	Fernando.	Ficha.
Calidad	Análisis y rechazos.	No informado.	Resultados periódicos.	Mensual/trimestral.	Productor/comprador.	Laboratorio.
Alimentación	kg y costo por vaca.	Desconocido.	100% registrado.	Diaria / semanal.	Fernando.	Facturas.
Pasturas	Área renovada y descanso.	Pendiente.	Plan activo.	Mensual.	Fernando/técnico.	Mapa.
Sanidad	Tratamientos y retiro.	Registro informal.	100% documentado.	Cada evento.	Fernando.	Bitácora.
Costos	Costo por litro.	Desconocido.	Cálculo mensual.	Mensual.	Fernando/asesor.	Hoja.
Agua	Consumo y puntos con flotador.	No medido.	Fugas controladas.	Mensual.	Fernando.	Checklist.
Ventas	Litros, precio y pago.	\$1.700/L.	100% conciliado.	Diaria / quincenal.	Fernando.	Recibos.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economia Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol	Pendiente.	No informado.	Aprovechar técnicamente como abono.	Abono	Fernando.
Aguas de lavado	Pendiente.	No informado.	Reducir, filtrar sólidos y conducir adecuadamente.	Drenaje adecuado	Fernando.
Sacos	Pendiente.	No informado.	Reutilizar o reciclar limpios.	Reciclaje / Reuso	Fernando.
Envases veterinarios	Pendiente.	Se almacenan y a veces los recoge la autoridad o programa.	Ruta posconsumo formal.	Posconsumo	Fernando/proveedor.
Agujas	Pendiente.	No informado.	Contenedor rígido.	Disposición de cortopunzantes	Fernando/veterinario.
Basura ordinaria	Pendiente.	Recolección cada 8 días.	Separar aprovechables.	Ruta de recolección	Familia.
Leche de retiro	Pendiente.	No se vende; destino no informado.	Definir manejo veterinario seguro.	Manejo veterinario	Fernando.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluacion Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Tanques, flotadores y protección.	Pendiente de verificar	Control parcial.	3	Medir y mapear.	Fotos.
Suelo / pasturas	Cobertura y productividad.	Pendiente de verificar	Limitante principal.	2	Análisis y renovación.	Informe.
Bienestar animal	Agua, comida, sal y sanidad.	Pendiente de verificar	Manejo diario.	4	Formalizar registros.	Checklist.
Higiene	Ubre, establo y equipo.	Pendiente de verificar	Prácticas básicas.	3	Protocolo y análisis.	Registro.
Energía	Consumo del ordeño.	Pendiente de verificar	No separado.	2	Medición y mantenimiento.	Recibos.
Residuos	Envases, aguas y estiércol.	Pendiente de verificar	Manejo parcial.	2	Plan integral.	Bitácora.
Finanzas	Costos y margen.	Pendiente de verificar	No registrados.	1	Costeo por litro.	Hoja.
Comercialización	Comprador y precio.	Pendiente de verificar	Estable pero dependiente.	3	Acuerdo y diversificación.	Contrato/recibos.
Seguridad	EPP y condiciones.	Pendiente de verificar	Guantes y overol.	3	Completar controles.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Pasturas	Análisis, renovación y rotación.	Pendiente de verificar	12 meses.	Fernando/técnico.	Pendiente de verificar	Área y cobertura.	Mapa/fotos.
Agua	Tanques, flotadores y reserva.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Fernando.	Pendiente de verificar	Puntos funcionales.	Checklist.
Suelo	Muestreo y recomendaciones.	Pendiente de verificar	3 meses.	Técnico.	Pendiente de verificar	Resultado aplicado.	Informe.
Residuos	Separación y posconsumo.	Pendiente de verificar	6 meses.	Fernando.	Pendiente de verificar	% gestionado.	Bitácora.
Sanidad	Plan sanitario.	Pendiente de verificar	6 meses.	Veterinario / Fernando.	Pendiente de verificar	Registros completos.	Bitácora.
Calidad	Muestreo periódico.	Pendiente de verificar	6 meses.	Comprador/productor.	Pendiente de verificar	Resultados.	Laboratorio.
Finanzas	Registro de gastos e ingresos.	Pendiente de verificar	3 meses.	Fernando/asesor.	Pendiente de verificar	Costo/L.	Hoja.
Cooperación	Organizar usuarios y reglamento.	Pendiente de verificar	12 meses.	Grupo.	Pendiente de verificar	Jornadas atendidas.	Acta.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Verano	No hay riego.	Menor pasto y leche.	Reserva de agua y forraje.
Heladas	No pueden controlarse directamente.	Daño de pasturas.	Manejo de especies adaptadas y reservas.
Escasez de agua	Algunos potreros dependen de fuentes naturales.	Menor bienestar.	Tanques, flotadores y conducción.
Precio	Lo fija la empresa con usuarios.	Margen insuficiente.	Costeo y negociación.
Enfermedades	Requieren medicamentos y retiro.	Pérdida de leche.	Prevención y registros.
Información virtual	El productor reporta enterarse tarde.	Pérdida de oportunidades.	Convocatoria presencial y telefónica.
Trabajo solo	Responsabilidad concentrada.	Accidentes o interrupción.	Apoyo en tareas críticas.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Climático	Pérdida de pastura.	Verano y heladas.	Menor leche.	Muy alto	Reservas y rotación.	Suplementar y ajustar carga.
Hídrico	Falta o contaminación.	Sin riego y fuentes expuestas.	Estrés y baja producción.	Muy alto	Tanques y protección.	Asegurar punto alternativo.
Sanitario	Enfermedad del hato.	Prevención insuficiente.	Costos y retiro.	Alto	Plan veterinario.	Aislar y tratar.
Inocuidad	Leche contaminada.	Higiene o medicamento.	Rechazo y riesgo.	Muy alto	Limpieza y retiro.	Separar lote.
Financiero	Vender sin conocer costo.	Sin registros.	Descapitalización.	Muy alto	Costeo.	Ajustar gasto y negociar.
Comercial	Dependencia de comprador.	Canal único.	Pérdida de ingreso.	Alto	Formalizar y explorar alternativas.	Buscar otro comprador.
Laboral	Patada o atrapamiento.	Manejo de bovinos.	Lesión grave.	Muy alto	Sujeción y apoyo.	Primeros auxilios.
Eléctrico	Falla en ordeño.	Humedad o mantenimiento.	Accidente y parada.	Alto	Revisión técnica.	Desconectar y reparar.
Ambiental	Sobrepastoreo.	Aumento de carga.	Degradación.	Alto	No aumentar animales.	Reducir presión.
Logístico	Falla en entrega.	Transporte o cantinas.	Pérdida de leche.	Medio-alto	Plan de ruta.	Avisar comprador.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar contactos, área y predio.	Estratégico	Fernando/asesor.	Inmediato	Documentos y visita.	Línea base.	Ficha.
Analizar suelo y pasturas.	Productivo / ambiental	Técnico.	Inmediato	Muestreo.	Plan de renovación.	Informe.
Gestionar acceso a tractor y renovador.	Productivo/cooperación	Productores / alcaldía.	Corto	Maquinaria y reglamento.	Praderas intervenidas.	Acta.
Implementar registros por vaca.	Productivo	Fernando.	Inmediato	Cuaderno.	Productividad conocida.	Planillas.
Calcular costo por litro.	Financiero	Fernando/asesor.	3 meses	Registros.	Margen real.	Hoja.
Formular plan sanitario.	Sanitario	Veterinario.	3 meses	Asistencia.	Menos enfermedades.	Bitácora.
Optimizar manejo del agua.	Ambiental	Fernando/técnico.	6 meses	Tanques y flotadores.	Menos desperdicio.	Fotos.
Evaluar mejoramiento genético.	Productivo	Veterinario / Fernando.	6-12 meses	Diagnóstico.	Mayor calidad sin sobrecarga.	Plan.
Fortalecer SST y seguridad.	SST	Fernando/técnico.	3 meses	EPP y mantenimiento.	Menos riesgos.	Checklist.
Mejorar comunicación institucional.	Organizativo	Alcaldía/comunidad.	Continuo	Llamadas y reuniones.	Mayor participación.	Listados.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Datos y coordenadas.	100% verificados.	Una vez.	Fernando / asesor.	Ficha.
Producción	Litros totales y por vaca.	100% diarios.	Diaria.	Fernando.	Planilla.
Pasturas	Área renovada y descanso.	Plan implementado.	Mensual.	Fernando / técnico.	Mapa.
Calidad	Resultados y rechazos.	Análisis periódico.	Trimestral.	Comprador/productor.	Informe.
Finanzas	Costo y margen por litro.	Cálculo mensual.	Mensual.	Fernando.	Hoja.
Sanidad	Tratamientos y retiro.	100% registrados.	Cada evento.	Fernando.	Bitácora.
Agua	Fugas y flotadores.	100% funcionales.	Mensual.	Fernando.	Checklist.
Residuos	Rutas de envases y estiércol.	100% definidas.	Mensual.	Fernando.	Registro.
SST	EPP, mantenimiento e incidentes.	Checklist activo.	Mensual.	Fernando.	Formato.
Comercial	Litros y pagos conciliados.	100% quincenal.	Quincenal.	Fernando.	Recibos.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Renovar pasturas	Más alimento y leche.	Mayor continuidad.	Inversión inicial.	Puede mejorar cobertura.	Análisis previo.
Usar tractor	Agiliza labores.	Sostiene oferta.	Costo por servicio.	Riesgo de erosión.	Operación técnica.
Mejorar genética	Más litros por vaca.	Mejor volumen.	Costo y plazo.	Evita aumentar animales si funciona.	Adaptación y nutrición.
Aumentar animales	Mayor volumen potencial.	Más venta.	Más costos.	Supera capacidad actual.	No recomendado ahora.
Registrar producción	Mejora decisiones.	Demuestra cumplimiento.	Bajo costo.	Optimiza insumos.	Formato sencillo.
Analizar calidad	Identifica mejoras.	Puede justificar bonificación.	Costo periódico.	Reduce desperdicio.	Acuerdo con comprador.
Usar concentrado	Puede subir producción.	Más volumen.	Alto costo.	Empaques y huella.	Dosificar.
Proteger agua	Sostiene producción.	Mejora confianza.	Inversión moderada.	Beneficio directo.	Mantenimiento.
Manejo de medicamentos	Protege sanidad.	Evita leche no apta.	Costo y retiro.	Evita contaminación.	Registro.
Cooperar con productores	Acceso a maquinaria.	Mejor negociación.	Reduce costos unitarios.	Planificación colectiva.	Reglamento.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.